Для хранения данных используются различные системы управления базами данных: MS SQL Server, Oracle, MySQL и так далее. Чтобы осуществлять связь между базой данных и приложением на C# необходим посредник. И именно таким посредником является технология ADO.NET.

ADO.NET (ActiveXDataObject для .NET) — технология, предоставляющая доступ к данным и управление ими, хранящимися в базе данных или других источниках (Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange, Oracle, OLE DB, ODBC, XML, текстовые файлы), основанных на платформе .NET Framework и входящая в состав .NET Framework 2.0, представляет собой набор библиотек.

ADO.NET предоставляет собой технологию работы с данными, которая основана на платформе .NET Framework. Эта технология представляет нам набор классов, через которые мы можем отправлять запросы к базам данных, устанавливать подключения, получать ответ от базы данных и производить ряд других операций.

Технология ADO.NET построена так, чтобы изолировать программиста от изучения структур баз данных разных производителей, представляя поставщиков баз данных (data provider), которые инкапсулируют механизм работы с конкретной СУБД, что позволяет создавать адаптеры для любой СУБД и полностью использовать её особенности. Сделана такая абстракция для того, чтобы использовать одинаковые типы данных для работы с различными источниками данных, иметь общий подход (универсализацию) для работы с базами данных разных производителей

Список .NET приложений, которые используют возможности ADO.NET для различных действий с БД:

- ASP.NET WebApplications
- ConsoleApplications
- WindowsApplications.

Можно определить два типа архитектуры подключения:

- **Архитектура, подключенная к базе:** подсоединена к БД на протяжении всего рабочего времени.
- **Архитектура, не подсоединённая к БД:** приложение, автоматически подключается/отключается в процессе работы. Приложения на такой архитектуре используют временные данные, хранящиеся на стороне клиента (DataSet).

По умолчанию в ADO.NET имеются следующие встроенные провайдеры:

- Провайдер для MS SQL Server

- Провайдер для OLE DB (Предоставляет доступ к некоторым старым версиям MS SQL Server, а также к БД Access)
- Провайдер для ODBC (Провайдер для тех источников данных, для которых нет своих провайдеров)
- Провайдер для Oracle
- Провайдер EntityClient. Провайдер данных для технологии ORM EntityFramework
- Провайдер для сервера SQL ServerCompact 4.0

С точки зрения программиста, тело ADO.NET составляет базовая сборка с именем System.Data.dll. В этом двоичном файле находятся пространства имен, которые представляют типы конкретного поставщика данных ADO.NET

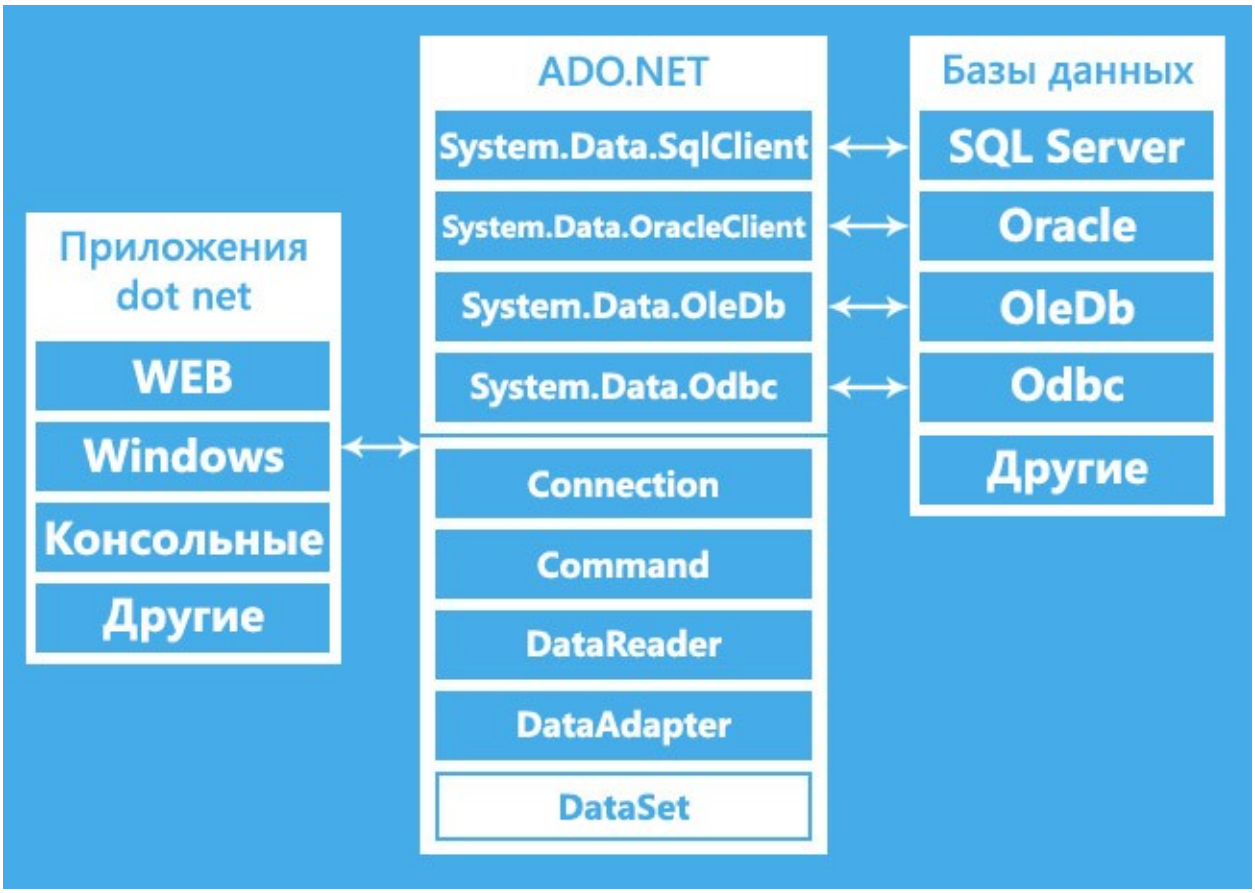
Поставщик данных (data provider) — это набор классов ADO.NET, которые позволяют получать доступ к определенной базе данных, выполнять команды SQL и извлекать данные. По сути, поставщик данных — это мост между вашим приложением и источником данных.

В первом приближении поставщик данных можно рассматривать как набор типов, определенных в данном пространстве имен, который предназначен для взаимодействия с конкретным источником данных. Однако независимо от используемого поставщика данных, каждый из них определяет набор классов, обеспечивающих основную функциональность.

Основу интерфейса взаимодействия с базами данных в ADO.NET представляет ограниченный круг объектов: Connection, Command, DataReader, DataSet и DataAdapter.

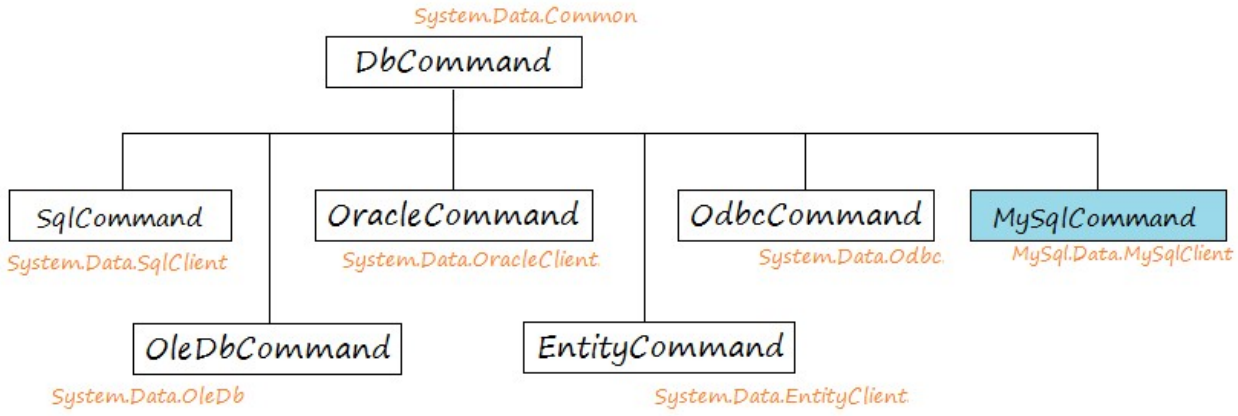
Тип объекта	**Базовый класс**	**Назначение**
Connection	DbConnection	Позволяет подключаться к хранилищу данных и отключаться от него.
Command	DbCommand	Представляет SQL-запрос или хранимую процедуру. Позволяет обращаться к командам базы данных для возврата данных, изменения данных, выполнения хранимых процедур и передачи или получения сведений о параметрах.
DataReader	DbDataReader	считывает полученные в результате запроса данные

DataSet		предназначен для хранения данных из БД и позволяет работать с ними независимо от БД
DataAdapter	DbDataAdapter	является посредником между DataSet и источником данных
Parameter	DbParameter	Представляет именованный параметр в параметризованном запросе
Transaction	DbTransaction	Инкапсулирует транзакцию в базе данных



Схематично архитектуру ADO.NET можно представить следующим образом:

Однако чтобы использовать один и тот же набор объектов для разных источников данных, необходим соответствующий провайдер данных. Собственно через провайдер данных в ADO.NET и осуществляется взаимодействие с базой данных. Причем для каждого источника данных в ADO.NET может быть свой провайдер, который собственно и определяет конкретную реализацию вышеуказанных классов.



Функционально классы ADO.NET можно разбить на два уровня: подключенный и отключенный. Каждый провайдер данных .NET реализует свои версии объектов Connection, Command, DataReader, DataAdapter и ряда других, который составляют подключенный уровень. То есть с помощью них устанавливается подключение к БД и выполняется с ней взаимодействие. Как правило, реализации этих объектов для каждого конкретного провайдера в своем названии имеют префикс, который указывает на провайдер:

Object	SQL Server	OLE DB	ODBC
Connection	SqlConnection	OleDbConnection	OdbcConnection
Command	SqlCommand	OleDbCommand	OdbcCommand
Data reader	SqlDataReader	OleDbDataReader	OdbcDataReader
Data adapter	SqlDataAdapter	OleDbDataAdapter	OdbcDataAdapter

Другие классы, такие как DataSet, DataTable, DataRow, DataColumn и ряд других составляют отключенный уровень, так как после извлечения данных в DataSet мы можем работать с этими данными независимо от того, установлено ли подключение или нет. То есть после получения данных из БД приложение может быть отключено от источника данных.